



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Теорія електричних кіл та сигналів

Лабораторна робота №1

«Експериментальна перевірка законів Ома та Кірхгофа»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Лободзинський В. Ю.*

Тема: «Експериментальна перевірка законів Ома та Кірхгофа».

Мета: Навчитися моделювати електричні кола постійного струму. Перевірити справедливості основних законів електротехніки – законів Ома і Кірхгофа.

Практична частина

Моя група: ІО-41, мій порядковий номер у групі: 6. Звідси $N = 6$, $S = 1$. Звідси загальна структурна схема електричного кола:

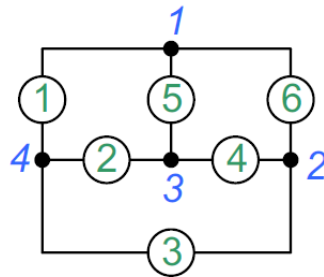


Рис. 1

Відповідно до Таблиці 1 з методичних вказівок, для $N = 6$ отримуємо такі елементи у вітках (зведені у Таблиці 1):

Варіант	Вітка 1	Вітка 2	Вітка 3	Вітка 4	Вітка 5	Вітка 6
6	R	R	E, R	R	E	R

Таблиця 1: Елементи віток для варіанта $N = 6$

На основі елементів віток із Таблиці 1 та структурної схеми Рис. 1, побудуємо схему заміщення:

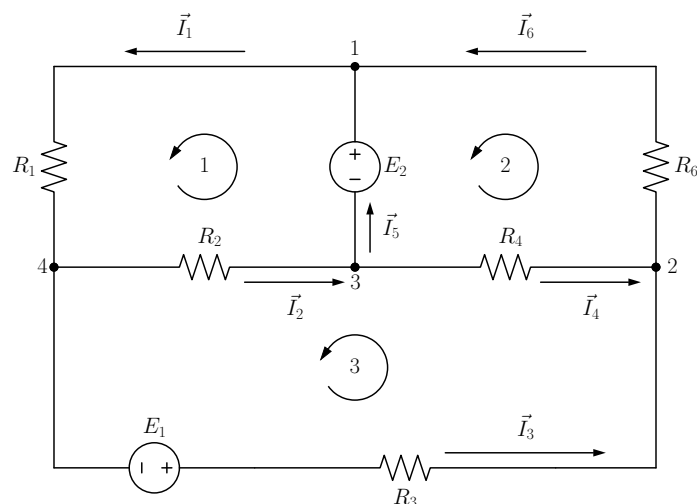


Рис. 2: Схема заміщення

Відповідно до формул обчислення ЕРС E_1 та E_2 , а також опорів R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 , що приведені в Таблиці 2 з методичних вказівок, отримуємо:

$$E_1 = N \cdot 10, \text{ В} = 60 \text{ В}$$

$$E_2 = N \cdot 5, B = 30 \text{ В}$$

$$R_1 = 50 + N \cdot S, O_M = 56 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 75 + N \cdot S, O_M = 81 \text{ Ом}$$

$$R_3 = 120 + N \cdot S, O_M = 126 \text{ Ом}$$

$$R_4 = 180 + N \cdot S, O_M = 186 \text{ Ом}$$

$$R_5 = 200 + N \cdot S, O_M = 206 \text{ Ом}$$

$$R_6 = 220 + N \cdot S, O_M = 226 \text{ Ом}$$

І зводимо до зручного вигляду у таблиці:

$E_1, \text{В}$	$E_2, \text{В}$	$R_1, \text{Ом}$	$R_2, \text{Ом}$	$R_3, \text{Ом}$	$R_4, \text{Ом}$	$R_5, \text{Ом}$	$R_6, \text{Ом}$
60	30	56	81	126	186	206	226

Таблиця 2: Розрахункові параметри ел. кола

І на її основі побудую електричну схему в програмі Multisim:

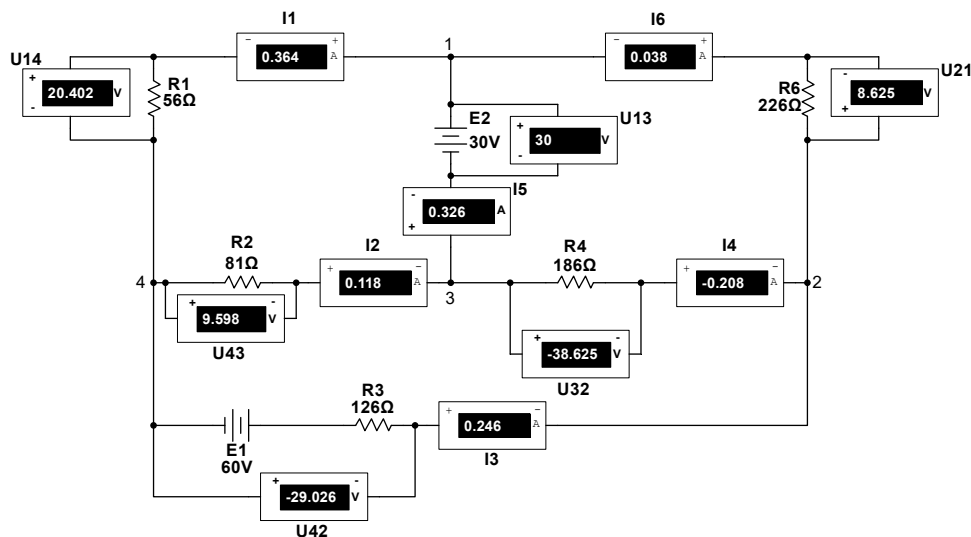


Рис. 3: Схема у програмі Multisim

$U_{21}, \text{В}$	$U_{13}, \text{В}$	$U_{14}, \text{В}$	$U_{32}, \text{В}$	$U_{42}, \text{В}$	$U_{43}, \text{В}$
8,625	30	20,402	-38,625	-29,026	9,598

Таблиця 3: Результатами вимірів напруги

Перевірка виконання по другому закону Кірхгофа (напряг обходу для всіх контурів обираємо проти годинникової стрілки):

$$1 \text{ контур: } U_{14} + U_{43} - U_{13} = 20,402 + 9,598 - 30 = 0$$

$$2 \text{ контур: } U_{32} + U_{21} + U_{13} = -38,625 + 8,625 + 30 = 0$$

$$3 \text{ контур: } -U_{43} - U_{32} + U_{42} = -9,598 - (-38,625) + (-29,026) \approx 0$$

Тепер виміряю потенціали в кожному вузлі, приймаючи, що $\varphi_4 = 0$ В та розрахую на їх основі значення напруг.

φ_1 , В	φ_2 , В	φ_3 , В	φ_4 , В	U_{21} , В	U_{13} , В	U_{14} , В	U_{32} , В	U_{42} , В	U_{43} , В
20,402	29,026	-9,598	0	8,624	30	20,402	-38,624	-29,026	9,598

Таблиця 4: Результати вимірів потенціалів та обчислень напруг

На основі значень амперметрів для струмів, зведу все в одну таблицю:

I_1 , А	I_2 , А	I_3 , А	I_4 , А	I_5 , А	I_6 , А
0,364	0,118	0,246	-0,208	0,326	0,038

Таблиця 5: Значення сил струмів на кожній дугі

Тепер перевірю достовірність значень за I правилом Кірхгофа для 4 вузлів:

$$1 \text{ вузол: } I_5 + I_6 - I_1 = 0,326 + 0,038 - 0,364 = 0$$

$$2 \text{ вузол: } I_3 + I_4 - I_6 = 0,246 + (-0,208) - 0,038 = 0$$

$$3 \text{ вузол: } I_2 - I_5 - I_4 = 0,118 - 0,326 - (-0,208) = 0$$

$$4 \text{ вузол: } I_1 - I_2 - I_3 = 0,364 - 0,118 - 0,246 = 0$$

Тепер використовуючи закон Ома, зробити перевірку правильності знаходження струмів:

	I_1 , А	I_2 , А	I_3 , А	I_4 , А	I_5 , А	I_6 , А
Формула	$\frac{\varphi_1 - \varphi_4}{R_1}$	$\frac{\varphi_4 - \varphi_3}{R_2}$	$\frac{\varphi_4 - \varphi_2 + E_1}{R_3}$	$\frac{\varphi_3 - \varphi_2}{R_5}$	$I_2 - I_4$	$\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R_6}$
Результат	0,364	0,118	0,246	-0,208	0,326	0,038

Таблиця 6: Формули для струмів, та їх обчислені значення

Примітка: розрахунки справдження I та II закону Кірхгофа, напруг за потенціалами та струмів за законом Ома виконав за допомогою мови програмування Python (додано до файлу звіту).

Висновок: За підсумками моделювання в Multisim і перевірок у Python підтверджено виконання законів Кірхгофа та Ома. Підставлення вимірних величин у рівняння показало: для кожного контуру $\sum \Delta U = 0$, а для кожного вузла $\sum I_{\text{вх}} = \sum I_{\text{вих}}$. Напруги, обчислені з різниць потенціалів φ , узгоджуються з показами приладів, а застосування співвідношення $U = IR$ дає значення струмів, близькі до експериментальних. Відхилення лежать у межах похибок округлення й не впливають на висновки.